

Определение

Нека M е непразно множество. Казваме, че в M е зададена бинарна операция, когато за всяка наредена двойка от елементи на M е съпоставен елемент от същото множество - M

$$\varphi: M \times M \rightarrow M, \quad a \in M, b \in M, c \in M \\ a, b \xrightarrow{\varphi} c$$

Пример

Събиране и умножение на реални числа са бинарни операции

Определение

Нека G е непразно множество, в което има дефинирана бинарна операция $*$. Казваме, че G е група относно $*$, когато са изпълнени:

- $(a * b) * c = a * (b * c), \forall a, b, c \in G$ (асоциативност)
- $\exists e \in G: a * e = e * a = a, \forall a \in G$ (неутрален елемент)
- $\forall a \in G \exists b \in G: a * b = b * a = e$ (обратен елемент)

Определение

Ако в групата G е изпълнено $a * b = b * a, \forall a, b \in G$, тогава групата се нарича абелева група

Примери

$(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ са абелеви групи

$(\mathbb{N}, +)$ не е група

$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ са абелеви групи

Ако V -ЛП над F , то от V -ЛП $\Rightarrow$ съдържанието е бинарна операция, която е комутативна и асоциативна, съществува неутрален елемент и за всеки елемент от V има противоположен $\Rightarrow$ множеството от всички вектори от V

образува абелева група относно събирането

Групата $GL_n(F)$

Нека разглеждаме $M_n(\mathbb{R})$. Знаем, че:

- умножението на две матрици $n \times n$ дава матрица $n \times n$ (затвореност)
 - умножението е асоциативно (асоциативност)
 - за единичната матрица (E) имаме $E \cdot A = A \cdot E = A$, $\forall A \in M_n$ (неутрален елемент)
- но $M_n(\mathbb{R})$ не е група, защото не всяка матрица е обратима

Знаем, че:

- A - обратима, когато $\det(A) \neq 0$
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- произведението на две обратими матрици е обратима матрица

Тогава за произволно поле F можем да разглеждаме:

$$GL_n(F) = GL(n, F) = \{ A \in M_n(F) \mid \det(A) \neq 0 \}$$

което е група относно умножението

Групата $\mathbb{Z}_n$

Нека $n \in \mathbb{N}, n > 1$. Ако $0 \leq k < n$, тогава k е възможен остатък при деление на n и нека $\bar{k} = \{k + ns \mid s \in \mathbb{Z}\}$ отделените възможни цели числа, които имат остатък k при деление с n . Тогава $\bar{k}$ е клас остатъци, т.е.

$$\bar{0} = \{0, n, 2n, \dots\}$$

$$\bar{1} = \{1, n+1, 2n+1, \dots\}$$

.....

$$\overline{n-1} = \{n-1, 2n-1, 3n-1, \dots\}$$

Нека разгледаме множеството от всички класове остатъци при деление на n

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

В $\mathbb{Z}_n$ можем да дефинираме събиране по следния начин:

$$\bar{a} + \bar{c} = \bar{r}, \text{ където } a+c = qn+r, 0 \leq r < n$$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \in \bar{a} \Leftrightarrow a_1 = a + ns_1 \\ c_1 \in \bar{c} \Leftrightarrow c_1 = c + ns_2 \end{array} \right\} \Rightarrow a_1 + c_1 = a + c + n(s_1 + s_2) = r + n(q + s_1 + s_2) \in \bar{r}$$

Следователно, събирането е бинарна операция в $\mathbb{Z}_n$

Знаем, че събирането е комутативно и асоциативно за цели числа $\Rightarrow$ това важи и за класовете остатъци

$$a+c = c+a \Rightarrow \bar{a} + \bar{c} = \bar{c} + \bar{a}, \quad \forall \bar{a}, \bar{c}, \bar{g} \in \mathbb{Z}_n$$

$$(a+c)+g = a+(c+g) \Rightarrow (\bar{a} + \bar{c}) + \bar{g} = \bar{a} + (\bar{c} + \bar{g})$$

Също така имаме и $\bar{0} + \bar{a} = \bar{a} \Rightarrow$ имаме неутрален елемент

Имаме и обратен за $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_n$: $\overline{n-a}$, защото $\overline{n-a} + \bar{a} = \overline{n-a+a} = \bar{n} = \bar{0}$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_n$ е крайна абелева група относно събирането

Пример $(\mathbb{Z}_5, +)$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

Групи S_n

Нека $M \neq \emptyset$ и $S(M) = \{\varphi \mid \varphi: M \rightarrow M, \varphi \text{ - биекция}\}$ и нека разгледаме операцията композиция на изобразениа $(\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x)), \forall x \in M$

Знаем, че:

- Ако φ -биекция и ψ -биекция, то $\varphi \circ \psi$ също е биекция $\Rightarrow$ ($\circ$ -биекция в $S(M)$)
- Ако φ, ψ, τ -биекции, то за произволно $x \in M$

$$\left. \begin{aligned} (\varphi \circ (\psi \circ \tau))(x) &= \varphi \circ (\psi(\tau(x))) = \varphi(\psi(\tau(x))) \\ ((\varphi \circ \psi) \circ \tau)(x) &= (\varphi \circ \psi)(\tau(x)) = \varphi(\psi(\tau(x))) \end{aligned} \right\} \Rightarrow (\varphi \circ \psi) \circ \tau = \varphi \circ (\psi \circ \tau)$$
- Изображението $\text{id}: M \rightarrow M : \text{id}(x) = x, \forall x \in M$ е неутралния елемент, защото $\varphi \circ \text{id} = \text{id} \circ \varphi = \varphi$
- Ако φ -биекция, то съществува φ^{-1} и $\varphi \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id}$

Така ползваме, че $S(M)$ е група относно композиция

Ако $|M|=1$, то за всяко $\varphi: M \rightarrow M$ -биекция е изпълнено $\varphi = \text{id} \Rightarrow$ абелева група

Ако $|M|=2$, например $M = \{a, b\}$, и разгледаме $\varphi: M \rightarrow M$ -биекция и $\varphi \neq \text{id}$, то единствената възможност за φ е $\varphi(b) = a$ и $\varphi(a) = b$, т.е. всички елементи на групата са $\{\text{id}, \varphi\} = S(M) = S_2$. Също така, $\varphi^2 = \varphi \circ \varphi = \text{id} \Rightarrow S_2$ -абелева група

	адитивна група	мултипликативна група
знак	+ или $\oplus$	· или $\odot$ (или $\circ$)
аргументи	свбирани	множителни
резултат	сума	произведение (композиция)
неутрален елемент	0	e, E, 1 (или id)
симетричен елемент	-a (противоположен)	a ⁻¹ (обратен)
критичност	$k(a) = \underbrace{a+a+\dots+a}_k$	$a^k = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_k$

Свойства

Ако $(G, *)$ е група, тогава:

1. Нейтралният елемент е единствен
2. Симетричният елемент на всяко $a \in G$ е единствен
3. За произволни $a, b \in G$, уравненията $a * x = b$ и $y * a = b$ имат единствено решение

Доказителство

1. Допускиме, че съществуват e_1 и e_2 - единствени $\Rightarrow a * e_i = e_i * a = a, \forall a \in G, i=1,2$

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2$$

2. Допускиме, че за $a \in G$ съществуват b_1 и b_2 - симетрични

$$b_1 = b_1 * e = b_1 * (a * b_2) = (b_1 * a) * b_2 = e * b_2 = b_2$$

3. Нека $a, c \in G$ - произволни и a^∇ - симетричният на a спрямо $*$

$$a * x = b \quad / * a^\nabla \text{ отляво}$$

$$a^\nabla * a * x = a^\nabla * b$$

$$e * x = a^\nabla * b$$

$$x = a^\nabla * b$$

$$a * x = b \Rightarrow a * (a^\nabla * b) = b \Rightarrow (a * a^\nabla) * b = b \Rightarrow e * b = b \Rightarrow x = a^\nabla * b - \text{единствено решение}$$

$$y * a = b \quad / * a^\nabla \text{ отясно}$$

$$y * a * a^\nabla = b * a^\nabla$$

$$y = b * a^\nabla$$

$$y * a = b \Rightarrow (b * a^\nabla) * a = b \Rightarrow b * (a^\nabla * a) = b \Rightarrow b * e = b \Rightarrow y = b * a^\nabla - \text{единствено решение}$$

Твърдение

Във всяка група са изпълнени:

Адитивна $(L, +)$	Мултипликативна $(G, \cdot)$
1). $-(-a) = a$	1). $(a^{-1})^{-1} = a$
2). $-(a+b) = (-b) + (-a)$	2). $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$
3). $a+x=b$ има единствено решение $x = (-a) + b$	3). $a \cdot x = b$ има единствено решение $x = a^{-1} \cdot b$
4). $y+a=b$ има единствено решение $y = b + (-a)$	4). $y \cdot a = b$ има единствено решение $y = b \cdot a^{-1}$

Доказателство

1).

1.1). В адитивна група $\forall a \in G \exists (-a) \in G: a + (-a) = (-a) + a = 0 \Rightarrow -(-a) = a$

1.2). В мултипликативна група $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e \Rightarrow (a^{-1})^{-1} = a$

2).

2.1). Адитивна група

$$2.1.1). (a+b) + (-b-a) = a+b+(-b)+(-a) = a+(b+(-b))+(-a) = a+0+(-a) = a+(-a) = 0$$

$$2.1.2). (-b-a) + (a+b) = (-b)+(-a)+a+b = (-b) + ((-a)+a) + b = (-b) + 0 + b = (-b)+b = 0$$

2.2). Мултипликативна група

$$2.2.1). (a \cdot b) \cdot (b^{-1} \cdot a^{-1}) = a \cdot (b \cdot b^{-1}) \cdot a^{-1} = a \cdot e \cdot a^{-1} = a \cdot a^{-1} = e$$

$$2.2.2). (b^{-1} \cdot a^{-1}) \cdot (a \cdot b) = b^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) \cdot b = b^{-1} \cdot e \cdot b = b^{-1} \cdot b = e$$

3).

3.1). Адитивна група

$$3.1.1). a+x=b \Rightarrow (-a)+a+x=(-a)+b \Rightarrow (-a)+a+x=(-a)+b \Rightarrow 0+x=(-a)+b \Rightarrow x=(-a)+b$$

$$3.1.2). a+x = a+((-a)+b) = (a+(-a))+b = 0+b = b$$

3.2). Мултипликативна група

$$3.2.1). a \cdot x = b \Rightarrow a^{-1} \cdot a \cdot x = a^{-1} \cdot b \Rightarrow e \cdot x = a^{-1} \cdot b \Rightarrow x = a^{-1} \cdot b$$

$$3.2.2). a \cdot x = a \cdot (a^{-1} \cdot b) = (a \cdot a^{-1}) \cdot b = e \cdot b = b$$

4).

4.1). Адитивна група

$$4.1.1). y + a = b \Rightarrow y + a + (-a) = b + (-a) \Rightarrow y + (a + (-a)) = b + (-a) \Rightarrow y + 0 = b + (-a) \Rightarrow y = b + (-a)$$

$$4.1.2). y + a = (b + (-a)) + a = b + ((-a) + a) = b + 0 = b$$

4.2). Мултипликативна група

$$4.2.1). y \cdot a = b \Rightarrow y \cdot a \cdot a^{-1} = b \cdot a^{-1} \Rightarrow y \cdot (a \cdot a^{-1}) = b \cdot a^{-1} \Rightarrow y \cdot e = b \cdot a^{-1} \Rightarrow y = b \cdot a^{-1}$$

$$4.2.2). y \cdot a = (b \cdot a^{-1}) \cdot a = b \cdot (a^{-1} \cdot a) = b \cdot e = b$$

Твърдение (Обобщена асоциативност)

Нека $a_1, a_2, \dots, a_n$ са произволни елементи от $(G, *)$. Ако скобите в израз $a_1 * a_2 * \dots * a_n$ са разположени по произволни начини, то резултатът винаги е един и същ

Доказателство

Нека $a_1, \dots, a_n \in G$ и $h(a_1, \dots, a_n) = (\dots((a_1 * a_2) * a_3) * \dots a_{n-1}) * a_n = h(a_1, \dots, a_{n-1}) \cdot a_n$

- $n=2$ няма какво да се доказва
- $n=3$ $a_1 * (a_2 * a_3) = (a_1 * a_2) * a_3$ е вярно, защото $(G, *)$ - група
- Допускаме, че твърдението е изпълнено за всички k , за които $3 \leq k \leq n$
- Разглеждаме произведение $f(a_1, \dots, a_{n+1})$, в което скобите са разположени по произволни начини. Нека скобите, съответстващи на последното произведение да се помислят между a_s и $a_{s+1} \Rightarrow f(a_1, \dots, a_{n+1})$ може да се представи така:

$$f(a_1, \dots, a_{n+1}) = l(a_1, \dots, a_s) * r(a_{s+1}, \dots, a_{n+1})$$

$\prod_{pi} s \leq n$

$$\begin{aligned} f(a_1, \dots, a_{n+1}) &= l(a_1, \dots, a_s) * r(a_{s+1}, \dots, a_{n+1}) = l(a_1, \dots, a_s) \cdot h(a_{s+1}, \dots, a_{n+1}) = l(a_1, \dots, a_s) * (h(a_{s+1}, \dots, a_n) * a_{n+1}) = \\ &= (l(a_1, \dots, a_s) * h(a_{s+1}, \dots, a_n)) * a_{n+1} \stackrel{4.1}{=} (h(a_1, \dots, a_s) * h(a_{s+1}, \dots, a_n)) * a_{n+1} = h(a_1, \dots, a_n) * a_{n+1} = \\ &= h(a_1, \dots, a_{n+1}) \end{aligned}$$

$\prod_{pi} s = n$

$$f(a_1, \dots, a_{n+1}) = l(a_1, \dots, a_{n+1}) = l(a_1, \dots, a_n) \cdot a_{n+1} \stackrel{4.1}{=} h(a_1, \dots, a_n) \cdot a_{n+1} = h(a_1, \dots, a_{n+1})$$

Твърдение (степен (кратно) на елемент от група)

Нека $n > 2, n \in \mathbb{N}$, тогава:

- Ако $(G, \cdot)$ - мултипликативна група, тогава $a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n$ се нарича n -та степен на $a \in G$ със следните свойства:

$$a^{n+k} = a^n \cdot a^k, n, k \in \mathbb{N}$$

$$(a^n)^k = a^{n \cdot k}, n, k \in \mathbb{N}$$

- Ако $(L, +)$ - адитивна група, тогава $n(x) = \underbrace{x + \dots + x}_n$ се нарича n -кратно на $x \in L$ със следните свойства:

$$(n+k)(x) = n(x) + k(x), n, k \in \mathbb{N}$$

$$k(n(x)) = (kn)(x), n, k \in \mathbb{N}$$

Доказателство

- Мултипликативна група

$$a^n \cdot a^k = \underbrace{a \dots a}_n \cdot \underbrace{a \dots a}_k = \underbrace{a \dots a}_{n+k} = a^{n+k}$$

$$(a^n)^k = \underbrace{(a \dots a)_n \dots (a \dots a)_n}_k = a^{n \cdot k}$$

- Адитивна група

$$(n+k)(x) = \underbrace{x + \dots + x}_{n+k} = \underbrace{x + \dots + x}_n + \underbrace{x + \dots + x}_k = n(x) + k(x)$$

$$k(n(x)) = \underbrace{n(x) + \dots + n(x)}_k = \underbrace{\underbrace{x + \dots + x}_n + \dots + \underbrace{x + \dots + x}_n}_k = (kn)(x)$$

Определение

Нека $(G, *)$ е група. Тогава $K \subset G$ е подгрупа на G , ако K е група относно операцията $*$, която наследява от G . Писа се $K \leq G$

Пример

Ако $(G, *)$ е група и $e \in G$ - неутриелен елемент, тогава $E = \{e\} \subset G$ е подгрупа на G . Групата G също може да се разглежда като подгрупа на G

Пример

$$(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +) \leq (\mathbb{C}, +) \text{ и } (\mathbb{Z}^*, \cdot) \leq (\mathbb{Q}^*, \cdot) \leq (\mathbb{R}^*, \cdot) \leq (\mathbb{C}^*, \cdot)$$

Твърдение

Нека G е група и $\emptyset \neq K \subset G$. Тогава:

$$K \text{ е подгрупа на } G \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} ab \in K, \forall a, b \in K \\ a^{-1} \in K, \forall a \in K \end{array} \right\} \Leftrightarrow ab^{-1} \in K, \forall a, b \in K \quad (2)$$

Доказателство

($\Rightarrow$) Нека $K \leq G \Rightarrow K$ е група $\Rightarrow *$ -дипарна $\Rightarrow a * b \in K, \forall a, b \in K$

В K има неутрален и нека го означим с $\tilde{e}$. Ще покажем, че $\tilde{e} = e \in G$

$$\tilde{e} * a = a \quad | \quad a^{-1} \text{ от дясно}$$

$$\tilde{e} * a * a^{-1} = a * a^{-1}$$

$$\tilde{e} * e = e$$

$$\tilde{e} = e$$

За всеки $b \in K \subset G$ съществува обратен в K и нека го означим с $\tilde{b}^{-1}$.

Ще покажем, че $\tilde{b}^{-1} = b^{-1} \in G$

$$\tilde{b}^{-1} = \tilde{b}^{-1} * e = \tilde{b}^{-1} * (b * b^{-1}) = (\tilde{b}^{-1} * b) * b^{-1} = e * b^{-1} = b^{-1}$$

($\Leftarrow$) Нека $K \subset G$ и $a * b \in K, \forall a, b \in K$ и $a^{-1} \in K, \forall a \in K$

От $a * b \in K, \forall a, b \in K \Rightarrow *$ -дипарна

$(G, *)$ -група $\Rightarrow *$ е асоциативна за всички елементи в G

От $a^{-1} \in K, \forall a \in K$ и $a * b \in K \Rightarrow a^{-1} * a = e \in K$

Получихме, че $K \subset G$, $*$ -дипарна в K , $*$ -асоциативна в K , $\forall a \in K \exists a^{-1} \in K$ и

$\exists e \in K: \forall a \in K \quad e * a = a * e = a \in K \Rightarrow (K, *)$ -група

(2)

($\Leftarrow$) Нека $a, b \in K \Rightarrow b b^{-1} = e \in K \Rightarrow e b^{-1} = b^{-1} \in K \Rightarrow a (b^{-1})^{-1} = a b \in K$

($\Rightarrow$) Нека $a \in K$ и $b \in K \Rightarrow a^{-1} \in K$ и $b^{-1} \in K \Rightarrow a \cdot b^{-1} \in K$